

Webový klient - konfigurace, DOM, BOM

Co je DOM

- Document Object Model
- Není to k kód ale jeho stuktura
- API umožňující JS manipulovat se strukturou HTML
- HTML soubor není v paměti jen text ale hierarchická stromová struktura, JS s touto stukturou poté může manipulovat
- Dynamické chování statické stránky bez nutnosti obnovit celou stránku
- Vyběr prvku v JS přes DOM: `document.getElementById('id')`

Co je BOM

- Browser Object Model
- API pro JS zajišťující přístup k prostředí prohlížeče
- Obsahuje metadata o oknech prohlžeče, velikost obrazovky, historii, ...
- Vše o tom kde se daná stránka zobrazuje
- Umožňuje reagovat na externí události prohlížeče (např. vrácení zpět)

Vykreslování

- Výběr mezi CSR a SSR
- Ovlivňuje výkon, zážitek uživatele a SEO
- Client-Side Rendering
 - Stažení HTML s JS kódem
 - JS poté vytvoří v prohlížeči DOM
 - Výhody: komplexní, interaktivní apps, když je třeba rychlé a časté aktualizace po prvním načtení
 - Nevýhody: pomalejší první vykreslení, dokud JS nedokončí spuštění tak je obsah stránky prázdný (zhoršuje SEO)
- Server-Side Rendering
 - Server generuje kompletní HTML pro každý požadavek
 - Prohlížeč ho okamžitě zobrazí

- JS jen pro interaktivní prvky
- Výhody: první zobrazení je rychlé, zlepšení SEO
- Nevýhody: náročnější na připojení k internetu (uživatel), větší zátěž serveru

Client-side Storage

- Ukládání dat v prohlížeči u klienta
- Cookies – malé množství dat, např. pro udržení relace
- Local Storage – trvalejší data dokud je uživatel nebo JS nesmaže
- Session Storage – local storage akorát se data mažou po zavření okna nebo prohlížeče

Komunikační protokoly

- HTTP
 - Bezstavový
 - Každý požadavek nové spojení
 - Pro stahování a odesílání dat
 - Odolný proti nestabilnímu spojení (většinu času nic nestahuje)
- WebSocket
 - Stavový protokol
 - Jednoduché TCP spojení
 - Obousměrná komunikace
 - Nízká latence
 - Ideální pro real-time apps

WebAssembly

- WASM = WebAssembly
- Cílový formát pro spouštění kódu z mnoha jazyků
- Strojový kód spustitelný na webu
- Vysoký výkon a přenositelnost
- Beží v Sandboxu, tudíž je oddělen od OS a je tedy bezpečný